Es ist sehr umständlich, für jede Reihe eine neue Schleife programmieren zu müssen. Eigentlich wiederholen wir ja wieder neun Mal das Zeichnen einer Reihe von Quadraten.

12. Gib an, was gleich bleibt und überlege dir, was sich ändert. Fülle dazu folgende Tabelle weiter aus:

Reihe	x	y	b	h
Erste Reihe	10 + 2 * s * i	5	s	s
Zweite Reihe	20 + 2 * s * i	5 + s	s	s

Wir ignorieren zunächst einmal die unterschiedlichen Abstände zum linken Rand und nehmen bei allen Reihen die Zahl 10. Um die Änderung kümmern wir uns später.

Dann ändert sich von Reihe zu Reihe nur die y-Koordinate.

13. Überlege dir, wie du mit einer weiteren Zählvariable j auf die y-Koordinaten kommst. Vergleiche deine Idee mit der ausliegenden Lösung.

Wir bekommen die Quadrate einer Reihe mithilfe einer Zählschleife, die sich in der vereinfachten Form nur in der y-Koordinate unterscheidet.

Da wir aber neun solcher Reihen brauchen, nutzen wir eine weitere Zählschleife, die neunmal unsere bisherige Zählschleife durchläuft.

Sind zwei oder mehr Zählschleifen ineinander verschachtelt, so nennt man das eine **verschachtelte Zählschleife**.

Es gibt eine äußere Schleife mit der Zählvariablen j und eine innere Schleife mit der Zählvariablen i.

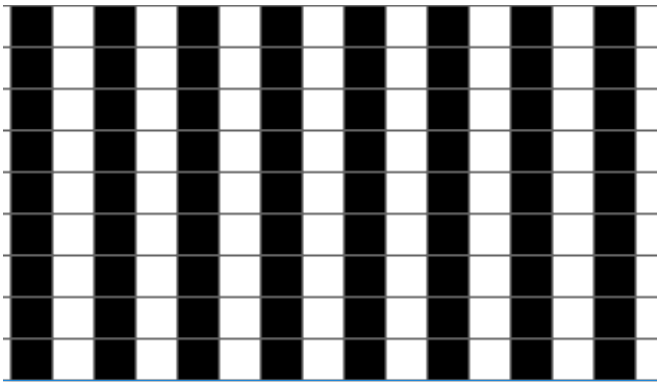
Die verschachtelte Zählschleife sieht jetzt folgendermaßen aus:

```
for (int j=0; j<=8; j++){
  for (int i=0; i<=7; i++){
    rect(10+2*s*i,5+j*s,s,s);
  }
}
```

14. *Schreibe eine neue Methode zeichneAlleQuadrate(), die diese verschachtelte Zählschleife nutzt. Teste dann dein Programm.*
15. *Überlege dir jetzt noch einmal ganz genau, was Schritt für Schritt passiert. Wenn es dir noch nicht klar ist, hole dir zur Hilfe das **Extrablatt** und fülle es Schritt für Schritt aus.*

Es wird neunmal nacheinander die innere Schleife aufgerufen, die jeweils acht Quadrate nebeneinander zeichnet.

Leider ist es jetzt keine optische Täuschung mehr, weil wir links immer nur 10 Pixel Abstand lassen.



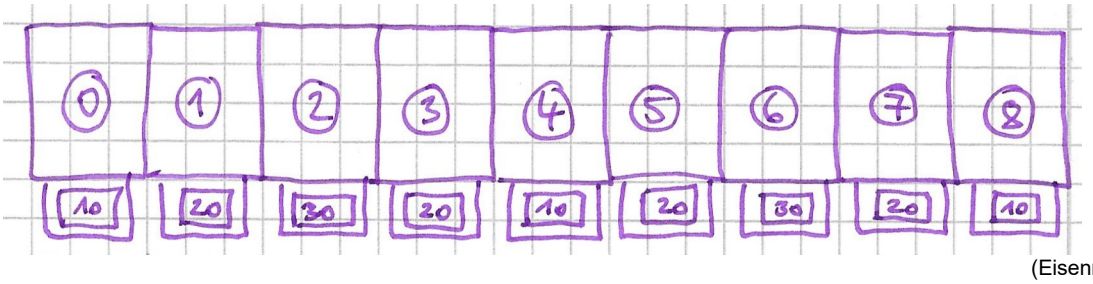
Statt dem Wert 10 als Abstand zum linken Rand, hätten wir gerne in jeder Reihe einen anderen Wert. Da sich der Wert mal erhöht, mal erniedrigt, können wir ihn nicht durch die Schleifenvariable j darstellen, wie es bei dem Abstand nach oben funktioniert hat.

Wir nutzen hier ein sogenanntes **Feld** (**Array**), das mehr als einen Wert gleichzeitig speichern kann. Du hast eine solche Datenstruktur schon im letzten Jahr kennen gelernt.

Zur Erinnerung:

Denken wir bei einer Variable an das Schachtelmodell (für jede Variable gibt es eine Schachtel, in der der aktuelle Wert der Variable liegt), können wir uns hier im Vergleich mehrere aneinandergeklebte Schachteln, die durchnummeriert sind, vorstellen.

In unserem Fall würde in den Schachteln jeweils der Abstand zum linken Rand als Wert liegen.



(Eisenmann)

In Java müssen wir das Feld bekannt machen und können es auch gleich mit den Werten füllen.

```
int[] abstaende = {10, 20, 30, 20, 10, 20, 30, 20, 10};
```

Die beiden eckigen Klammern nach dem Datentyp `int` zeigen an, dass `abstaende` ein Feld aus ganzen Zahlen ist.

Der Zugriff auf ein Element des Feldes geht auch mit eckigen Klammern: z.B. liefert `abstaende[0]` den Wert 10.

16. *Ändere dein Programm so ab, dass statt dem Abstand 10 der jeweilige Wert des Feldelementes genutzt wird (alte Zeile:* `rect(~~10~~+2*s*i,5+j*s,s,s);` *) Teste dein Programm und vergleiche mit der Lösung.*